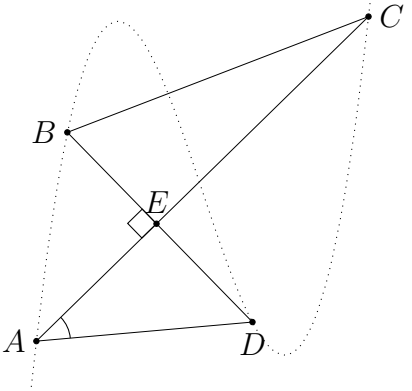
ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

10.7. На координатной плоскости вершины выпуклого четырехугольника имеют целые координаты и лежат на графике многочлена с целыми коэффициентами. Докажите, что если диагонали этого четырехугольника перпендикулярны, то они равны между собой.

Решение. *Лемма.* Пусть $P(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами. На графике $y = P(x)$ взяты две различные точки A и B с целыми координатами. Тогда прямая AB либо параллельна горизонтальной прямой, либо образует с ней угол, не меньший $45°$.

Доказательство. Пусть a и b — абсциссы точек A и B, тогда угловой коэффициент k прямой AB равен $\frac{P(b)-P(a)}{b-a}$, что равно целому числу (как известно, $P(b) - P(a)$ делится на $b - a$ для любого многочлена с целыми коэффициентами P). В случае $k = 0$ прямая AB горизонтальная. Иначе $|k| \geqslant 1$, значит AB образует с горизонталью угол, не меньший $45°$. $\square$

Перейдём к задаче. Пусть $ABCD$ — данный четырехугольник, где $AC \perp BD$. Так как AC не вертикальная, то BD — не горизонтальная. Аналогично AC не горизонтальная. Произведение k_1k_2 угловых коэффициентов прямых AC и BD равно -1. Но согласно лемме $|k_i| \geqslant 1$. Значит, эти коэффициенты равны 1 и -1. Для определенности пусть AC параллельна прямой $y = x$, а BD — прямой $y = -x$.



Пусть $E = AC \cap BD$. Для определенности, пусть A и D расположены ниже E (а C и B — выше). Для определенности, пусть A не выше чем D. Тогда прямая AD образует с горизонталью угол $\varphi = 45^\circ - \angle EAD$. Поскольку $\varphi \in [0, 45^\circ)$, согласно лемме, имеем $\varphi = 0$, т.е. прямая AD горизонтальная. Аналогично показываем, что BC горизонтальная. Тем самым, $ABCD$ симметричен относительно вертикальной прямой, проходящей через E. Отсюда $AC = BD$.